Sistem Pemesanan Makanan Berbasis Layanan Mikro pada Kebon Pangan Mas Ludy

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Berbasis Service



Oleh :

Fatih ludy Aryasatya	: 24260047
Ela Santia	: 24260019

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2026

Latar Belakang

Pengelolaan pesanan secara manual pada usaha kuliner berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan layanan, dan kesulitan memantau ketersediaan menu. Kebon Pangan Mas Ludy membutuhkan sistem pemesanan yang lebih terstruktur untuk melayani pelanggan, pemilik, dan admin.

Penelitian ini merancang sistem pemesanan makanan berbasis web dengan arsitektur layanan mikro (*microservices*). Sistem dipecah menjadi lima layanan independen, yaitu *User*, *Menu*, *Cart*, *Order*, dan *Payment Service*, yang diakses melalui satu *API Gateway*. Dengan pemisahan ini, sistem diharapkan lebih mudah dikembangkan dan dipelihara, serta proses pemesanan menjadi lebih terstruktur.

Abstrak

Pengelolaan pemesanan pada usaha kuliner yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan layanan, dan kesulitan memantau ketersediaan menu. Penelitian ini merancang sistem pemesanan makanan berbasis web untuk Kebon Pangan Mas Ludy dengan arsitektur layanan mikro (microservices). Sistem terdiri atas antarmuka pengguna yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript, sebuah API Gateway, dan lima layanan independen, yaitu User Service, Menu Service, Cart Service, Order Service, dan Payment Service. Komunikasi antara antarmuka dan layanan memakai REST API dengan format JSON, sedangkan data setiap layanan disimpan dalam berkas JSON miliknya sendiri. Sistem melayani tiga jenis pengguna, yaitu pelanggan, pemilik, dan admin, dengan fitur registrasi dan login, pencarian menu, pengelolaan keranjang dan alamat antar, pemesanan (makan di tempat, bawa pulang, atau antar), pembayaran, serta pengelolaan menu, kategori, pesanan, dan pengguna. Perancangan dimodelkan dengan diagram arsitektur, use case, dan Entity Relationship Diagram (ERD). Pemisahan layanan diharapkan membuat sistem lebih mudah dikembangkan dan dipelihara, serta membuat proses pemesanan lebih terstruktur.



Arsitektur Sistem Kebon Pangan Mas Ludy
(5 Service + API Gateway)